

الوحدة الأولى: مجالات الجاذبية

الدوران تحت تأثير الجاذبية

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٣١-٣٥

💡 **فكرة الدرس:** توفر الجاذبية **القوة المركزية** للأقمار الصناعية والكواكب: $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v^2 = \frac{GM}{r}$، و**الزمن الدوري** $T^2 = (\frac{4\pi^2}{GM}) r^3$. والقمر **الثابت بالنسبة للأرض** زمنه الدوري ٢٤ ساعة ويدور فوق خط الاستواء على بعد ٤٢٣٠٠ km من مركز الأرض.

🎯 **سأتعلّم:**
- أربط قوة الجاذبية بالتسارع المركزي
- أحسب السرعة المدارية
- أحسب الزمن الدوري المداري
- أصف خصائص مدار القمر الصناعي الثابت

📖 مفردات الدرس

القوة المركزية
قوة تجعل الجسم يتحرك في مسار دائري

السرعة المدارية
السرعة المناسبة للبقاء في مدار معين

الزمن الدوري المداري
الزمن اللازم لإكمال دورة كاملة

المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض
مدار يبقى فيه القمر فوق نقطة ثابتة من خط الاستواء

حزام كلارك
منطقة الأقمار الثابتة فوق خط الاستواء

المدار الإهليلجي
مدار بيضاوي الشكل

السرعة المدارية

- $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$
- $v^2 = \frac{GM}{r}$
- السرعة لا تعتمد على كتلة القمر الصناعي
- رائد الفضاء والمركبة يتحركان بالسرعة نفسها (نحو ٨ $km\ s^{-1}$)

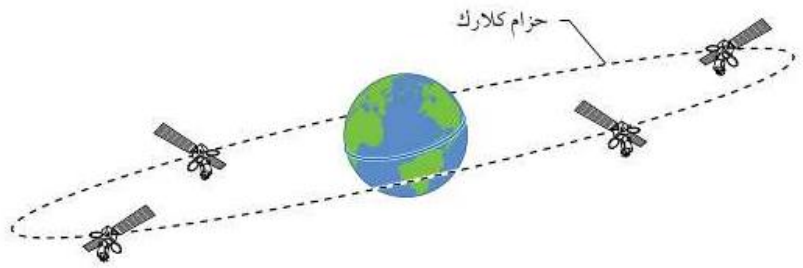
الزمن الدوري

- $v = \frac{2\pi r}{T}$
- $T^2 = (\frac{4\pi^2}{GM}) r^3$
- مربع الزمن الدوري يتناسب طرديًا مع مكعب نصف القطر (قانون كبلر الثالث)

الأقمار الثابتة بالنسبة إلى الأرض

- زمنها الدوري ٢٤ ساعة
- تدور فوق خط الاستواء من الغرب إلى الشرق
- نصف قطر مدارها ٤٢٣٠٠ km (نحو ٦,٦ مرة نصف قطر الأرض)
- تستخدم في الاتصالات والبث التلفزيوني

لأرض وعند نقطة تقع فوق خط الاستواء مباشرة. لاحظ أن نصف قطر الأرض (6400 km)، وبالتالي فإن نصف لمدار يعادل 6.6 مرة قدر نصف قطر الأرض مقاسًا من مركز الأرض (أو 5.6 مرة قدر نصف قطر الأرض مقاسً سطحها). رُسم الشكل ١-٩ ليعطي تصورًا عن مدى كبر المدار.



الشكل ١-٩ الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض مستقرة في «حزام كلارك»، عاليًا فوق خط الاستواء.

الأقمار الصناعية الثابتة مستقرة في حزام كلارك فوق خط الاستواء

✏️ أمثلة محلولة

احسب السرعة المدارية للقمر حول الأرض
(r = ٣,٨٤×١٠^٨ m)

الحل: $v = \sqrt{(GM/r)} = \sqrt{(٦,٦٧\times١٠^{-١١}\times٦,٠\times١٠^{٢٤}/٣,٨٤\times١٠^{٨})} \approx ١,٠ \times ١٠^{٣}\ m\ s^{-١}$

لماذا لا يعتمد نصف قطر المدار الثابت على كتلة القمر الصناعي؟

الحل: لأن كتلة القمر m تُحذف من طرفي معادلة القوة المركزية

⭐ تذكّر

- حوّل الزمن إلى ثوانٍ: ٢٤ h = ٨٦٤٠٠ s

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن رواد الفضاء في المدار عديمو الوزن لعدم وجود جاذبية؛ الصحيح أنهم في سقوط حر مستمر

🧩 **نشاط:** احسب نصف قطر مدار القمر الثابت بالنسبة للأرض خطوة بخطوة وتحقق من أنه نحو ٤٢٣٠٠ km

✅ أختبر نفسي

١. معادلة السرعة المدارية؟ $v^2 =$
٢. الزمن الدوري للقمر الثابت؟
٣. أين يقع مدار القمر الثابت؟
٤. ما مصدر القوة المركزية للقمر الصناعي؟

الإجابات: (١) GM/r ، (٢) ٢٤ ساعة ، (٣) فوق خط الاستواء ، (٤) قوة الجاذبية